



SC6531 Camera 及 LCD 驱动适配指导手册

文档版本
发布日期

V1.0
2023-10-31

版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司。保留一切权利。

本文件所含数据和信息都属于紫光展锐（上海）科技有限公司（以下简称紫光展锐）所有的机密信息，紫光展锐保留所有相关权利。本文件仅为信息参考之目的提供，不包含任何明示或默示的知识产权许可，也不表示有任何明示或默示的保证，包括但不限于满足任何特殊目的、不侵权或性能。当您接受这份文件时，即表示您同意本文件中内容和信息属于紫光展锐机密信息，且同意在未获得紫光展锐书面同意前，不使用或复制本文件的整体或部分，也不向任何其他方披露本文件内容。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下，在任何时候对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证，在任何情况下，紫光展锐均不负任何与本文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。

请参照交付物中说明文档对紫光展锐交付物进行使用，任何人对紫光展锐交付物的修改、定制化或违反说明文档的指引对紫光展锐交付物进行使用造成的任何损失由其自行承担。紫光展锐交付物中的性能指标、测试结果和参数等，均为在紫光展锐内部研发和测试系统中获得的，仅供参考，若任何人需要对交付物进行商用或量产，需要结合自身的软硬件测试环境进行全面的测试和调试。

商标声明

紫光展锐、**UNISOC**、、展讯、Spreadtrum、SPRD、锐迪科、RDA 及其他紫光展锐的商标均为紫光展锐（上海）科技有限公司及/或其子公司、关联公司所有。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

免责声明

本文档可能包含第三方内容，包括但不限于第三方信息、软件、组件、数据等。紫光展锐不控制且不对第三方内容承担任何责任，包括但不限于准确性、兼容性、可靠性、可用性、合法性、适当性、性能、不侵权、更新状态等，除非本文档另有明确说明。在本文档中提及或引用任何第三方内容不代表紫光展锐对第三方内容的认可、承诺或保证。

用户有义务结合自身情况，检查上述第三方内容的可用性。若需要第三方许可，应通过合法途径获取第三方许可，除非本文档另有明确说明。

紫光展锐（上海）科技有限公司



前言

概述

本文档主要介绍如何在 SC6531 平台中适配 Camera Sensor 和 LCD 驱动，内容涵盖驱动适配和调试方法。

读者对象

本文档适用于需要在 SC6531 平台中适配 Camera Sensor 和 LCD 驱动的工程师。

缩略语

缩略语	英文全名	中文解释
ESD	Electro Static Discharge	静电放电

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它所代表的含义如下。

符号	说明
 说明	用于突出重要/关键信息、补充信息和小窍门等。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。
 注意	用于突出容易出错的操作。 “注意”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。
 警告	用于可能无法恢复的失误操作。 “警告”不是危险警示信息，不涉及人身及环境伤害。

变更信息

文档版本	发布日期	修改说明
V1.0	2023-10-31	第一次正式发布。

关键字

Camera Sensor、LCD、驱动适配

目 录

1 Camera Sensor	1
1.1 驱动适配	1
1.2 平台已点亮 Sensor	2
1.3 调试方法	2
1.3.1 未读到 Sensor ID	2
1.3.2 相机打开失败	3
2 LCD	4
2.1 驱动适配	4
2.2 调试方法	6
2.2.1 未读到 LCD ID	6
2.2.2 LCD 显示异常	6

1 Camera Sensor

以 sensor_gc032A 为例，介绍如何在 SC6531 平台适配新的 Camera Sensor 驱动以及适配驱动后如何进行调试。

1.1 驱动适配

适配一款新的 Camera Sensor 驱动，需要完成以下配置：

- 在 pinmap_cfg.c 中配置 GPIO IOMUX。
路径：MS_Code\MS_Customize\source\product\config\fp6531_bar\pinmap_cfg.c
- 添加 Sensor 驱动文件。

- 保存 Camera Sensor 驱动文件。

路径：MS_Code\MS_Customize\source\product\driver\dc

<< MS_Code > MS_Customize > source > product > driver > dc					搜索"dc"
名称	修改日期	类型	大小		
sensor_bf3903	2021/7/6 17:19	C source file	32 KB		
sensor_bg0323	2021/7/6 17:19	C source file	35 KB		
sensor_gc032A	2021/9/18 18:35	C source file	75 KB		
sensor_gc0306	2021/7/6 17:19	C source file	35 KB		
sensor_gc0307	2021/7/6 17:19	C source file	61 KB		
sensor_gc0310	2021/7/6 17:19	C source file	106 KB		
sensor_gc0312	2021/7/6 17:19	C source file	46 KB		

- 在 custom_drv.mk 中配置 Camera Sensor 驱动文件。

路径：MS_Code\make\custom_drv\custom_drv.mk

如下所示：

```
SOURCES += sensor_ov7670.c \
sensor_bf3703.c \
sensor_bf3903.c \
sensor_bf30a2.c \
sensor_gc6113.c \
sensor_gc2015.c \
sensor_gc032A.c \
sensor_NT99250.c \
sensor_gc2145.c
```

- 在 sensor_cfg.c 中添加新 Camera Sensor 信息。
路径：MS_Code\MS_Customize\source\product\config\sensor_cfg.c
如下所示：

```
//extern const SENSOR_INFO_T g_SIV121A_yuv_info;
extern const SENSOR_INFO_T g_BF3903_yuv_info;
extern const SENSOR_INFO_T g_GC032A_yuv_info;
extern const SENSOR_INFO_T g_GC0310_yuv_info;
.....
LOCAL const SENSOR_INFO_T *main_sensor_infor_tab[] = {
    //&g_GC0306_yuv_info,
    &g_GC032A_yuv_info,
    //&g_SIV121A_yuv_info,
    &g_GC0310_yuv_info,
    PNULL
};
```

1.2 平台已点亮 Sensor

SC6531 平台支持并口（CCIR601）和串口（SPI）。选择的 Camera Sensor 应支持这两种接口。目前该平台已点亮的 Camera Sensor 如下：

- GC0310
- GC032A
- BF3903
- BF30a2
- BF20a6

1.3 调试方法

1.3.1 未读到 Sensor ID

添加 Camera Sensor 驱动后，如果 Sensor ID 识别正常，可以在 log 中搜索到以下关键字：

- DCAMERA_Open: 相机打开关键字

17:29:23.087	--	DCAMERA_Open mode 1
17:29:23.087	--	DCAMERA_SetSensorType: 1
17:29:23.087	--	SENSOR: Sensor_Init start 218107
17:29:23.087	--	SENSOR: Sensor_Init is done\n
17:29:23.087	--	SENSOR: Sensor_Init the index of sensor 0 is 2
17:29:23.087	--	SENSOR: Sensor_Init the index of sensor 1 is 255
17:29:23.087	--	SENSOR: Sensor_Init the index of sensor 2 is 255
17:29:23.087	--	Sensor_SetCurId : 0, start time: 218108

- Identify: Sensor ID 识别关键字

```

17:29:23.087 -- SENSOR: Sensor_SetMCLK src = 0x2, divd = 0x1
17:29:23.087 -- set_BF20A6_Power_On
17:29:23.087 -- set_BF20A6_Power_On:1
17:29:23.087 -- SENSOR: Sensor_SetMCLK -> s_sensor_mclk = 12MHz, clk = 12MHz
17:29:23.087 -- SENSOR: Sensor_SetMCLK -> Do nothing !!
17:29:23.087 -- set_BF20A6_Power_On
17:29:23.087 -- BF20A6_Identify
17:29:23.087 -- SENSOR: IIC read reg OK! 0x00fc, val:0x0020
17:29:23.087 -- SENSOR: IIC read reg OK! 0x00fd, val:0x00a6
17:29:23.087 -- BF20A6_Identify: it is BF20A6
17:29:23.087 -- SENSOR: Sensor_SetMode -> mode = 0, time 218176
17:29:23.087 -- SENSOR: Sensor_SetMCLK -> s_sensor_mclk = 12MHz, clk = 24MHz
17:29:23.087 -- SENSOR: Sensor_SetMCLK src = 0x2, divd = 0x1
17:29:23.087 -- SENSOR: Sensor_SendRegValueToSensor -> reg_count = 140 start time = 218176
17:29:23.087 -- SENSOR: IIC write reg OK! 0x00f2, val:0x0001
17:29:23.087 -- SENSOR: IIC write reg OK! 0x0012, val:0x0010
17:29:23.087 -- SENSOR: IIC write reg OK! 0x0002, val:0x0000

```

如果未读到 Sensor ID，可按以下思路进行调试：

- Sensor 没有上电
只有 AVDD 和 IOVDD 这两个 Sensor 管脚同时上电，Sensor 才能上电。可以使用万用表直接测量这两个管脚的电压，确定 Sensor 是否上电。
- I2C 有问题
通过示波器查看 Sensor 管脚 SCL/SDA 的信号，是否满足时序要求。

1.3.2 相机打开失败

成功读取到 Sensor ID 后，如果成功打开相机并进入预览，可以在 log 中搜索到以下关键字：

DCAMERA_StartPreview：进入预览关键字

```

17:29:23.087 -- [MMIDC] out angle = 0
17:29:23.087 -- [MMIDC] MMIDC_GetDCModuleSensorAngle angle=3,id=0
17:29:23.087 -- [MMIDC] *angle = 3
17:29:23.087 -- [MMIDC] GetDCPreviewParam lcd_width = 240, lcd_height = 320
17:29:23.087 -- [MMIDCSRVR] MMIDCSRVR_GetDCDisplayMode disp_mode=1
17:29:23.087 -- [MMIDC] GetDCPreviewParam rotation = 3, display mode = 1
17:29:23.087 -- DC: DCAMERA_StartPreview -> start time = 218280
17:29:23.087 -- _DCAMERA_GetMutex
17:29:23.087 -- ISP_SERVICE:ISP_ServiceOpen, service = 0, state 255, cur_time 218280, wait_opt 4000
17:29:23.087 -- ISP_SERVICE:ISP_ServiceOpen, Got controller,cur_tmr 218281 thread id 21
17:29:23.087 -- ISP_SERVICE: queue info:enqueued:0, store: 50, count: 1
17:29:23.087 -- ISP_Service: _ISP_ServiceMainMessageLoop,command=0x1 param=0x0 SignalCode 0x0 sig_pt
17:29:23.087 -- _DCAMERA_PutMutex
17:29:23.087 -- DC: display region , x 0,y 0,w 240,h 320
17:29:23.087 -- DC: display region , x 0,y 0,w 240,h 320

```

如果成功读取到 Sensor ID，但相机打开失败，可以按以下思路进行调试：

- 测量 Camera 引脚信号是否正常，是否满足时序要求。
- 确认驱动文件是否正确，Sensor 输出数据是否符合接口协议（SPI/DVP）。

2 LCD

以 tft_GC9307 为例，介绍如何在 SC6531 平台适配新的 LCD 驱动以及适配驱动后如何进行调试。

2.1 驱动适配

- 添加 LCD 驱动文件。
 - 保存 LCD 驱动文件。
- 路径：MS_Code\MS_Customize\source\product\driver\lcd

MS_Code > MS_Customize > source > product > driver > lcd					搜索"lcd"
名称	修改日期	类型	大小		
FSTN_NT7538.C	2021/10/27 13:57	C source file	16 KB		
lcd_backlight.c	2021/10/27 13:57	C source file	15 KB		
lcd_diag.c	2021/10/27 13:57	C source file	14 KB		
tft_GC9104.c	2021/10/27 13:57	C source file	33 KB		
tft_GC9106.c	2021/10/27 13:57	C source file	31 KB		
tft_GC9304C.c	2021/10/27 13:57	C source file	22 KB		
tft_GC9307.c	2021/10/27 13:57	C source file	33 KB		
tft_hx8312a.c	2021/10/27 13:57	C source file	21 KB		
tft_HX8340B.c	2021/10/27 13:57	C source file	17 KB		

- 在 custom_drv.mk 中配置 LCD 驱动文件。
- 路径：MS_Code\make\custom_drv\custom_drv.mk
- 如下所示：

```
# LCD DRIVER
```

```
SOURCES += tft_s6d0139.c \
          tft_hx8312a.c \
          tft_ILI9320.c \
          tft_ILI9328.c \
          tft_ILI9325.c \
          tft_ILI9326.c \
          ...
          tft_NV3029g.c \
          tft_HX8340B.c \
          tft_ST7789H2.c \
          tft_GC9307.c
```

- 修改配置文件。

- 在 MS_Code\MS_Customize\export\inc\lcm_cfg.h 中添加结构体声明。

```
#define LCD_DRV_ID_ILI9225      0x9225
#define LCD_DRV_ID_ILI9320      0x9320
#define LCD_DRV_ID_ILI9325      0x9325
#define LCD_DRV_ID_ILI9326      0x9326
#define LCD_DRV_ID_GC9307      0x9307
.....
extern const LCD_SPEC_T g_lcd_HX8312[];
extern const LCD_SPEC_T g_lcd_HX8346[];
extern const LCD_SPEC_T g_lcd_HX8347[];
extern const LCD_SPEC_T g_lcd_GC9307[];
.....
```

- 在 LCM_CFG_INFO_T s_main_lcm_cfg_tab[] 中配置 LCD 相关信息。

路径: MS_Code\MS_Customize\source\product\config\fp6531_bar\lcm_cfg_info.c

```
LOCAL LCM_CFG_INFO_T s_main_lcm_cfg_tab[] = {
    #ifdef MAINLCM_INTERFACE_SPI
    #ifdef FPGA_VERIFICATION
    { LCD_DRV_ID_ST7789H2, 0, 0, 0, SPI1_0_CS0, SPI1_0_CD, LCD_CTRL_MODULE_SPI, (LCD_SPEC_T_PTR) &g_lcd_ST7789H2, LCD_BACKLIGHT_TYPE_BB_ANALOG, 0, 0, 0, NULL },
    #else
    { LCD_DRV_ID_GC9305, 0, 0, 0, SPI1_0_CS0, SPI1_0_CD, LCD_CTRL_MODULE_SPI, (LCD_SPEC_T_PTR) &g_lcd_GC9305, LCD_BACKLIGHT_TYPE_BB_ANALOG, 0, 0, 0, NULL },
    #endif
    #else
    #ifdef FPGA_VERIFICATION
    { LCD_DRV_ID_ST7789H2, 0, 0, 0, 0, 0, LCD_CTRL_MODULE_LCM, (LCD_SPEC_T_PTR) &g_lcd_ST7789H2, LCD_BACKLIGHT_TYPE_BB_ANALOG, 0, 0, 0, NULL },
    #else
    { LCD_DRV_ID_GC9108, 0, 0, 0, 0, 0, LCD_CTRL_MODULE_LCM, (LCD_SPEC_T_PTR) &g_lcd_GC9108, LCD_BACKLIGHT_TYPE_BB_ANALOG, 0, 0, 0, NULL },
    #endif
    #endif
};
/*lint -restore*/

#ifdef PRODUCT_DRIVER_SUB_LCD_ENABLE
LOCAL LCM_CFG_INFO_T s_sub_lcm_cfg_tab[] = {
    { LCD_DRV_ID_ILI9328, 0, 0, 0, 0, 0, LCD_CTRL_MODULE_LCDC, (LCD_SPEC_T_PTR) &g_lcd_ILI9328, LCD_BACKLIGHT_TYPE_BB_ANALOG, 0, 0, 0, NULL },
};
#endif
```

LCM_CFG_INFO_T s_main_lcm_cfg_tab[] 中配置如下参数:

- 屏 IC

uint32	dev_id;	// ID of LCD driver product IC
--------	---------	--------------------------------

- ADC

uint32	adc_chn;	// ADC channel connected with LCM
uint16	adc_min;	// Min. value of the valid range
uint16	adc_max;	// Max. value of the valid range GC9307 Device Address

- spec_info

uint16	cs_pin;	// cs pin connected with LCM
uint16	cd_pin;	// cd pin connected with LCM
LCD_CTRL_MODULE_E	controller;	
LCD_SPEC_T_PTR	spec_ptr;	

- bl_control 背光信息

LCD_BACKLIGHT_TYPE_E	type;
----------------------	-------

```
uint32 param;
uint32 bl_min;
uint32 bl_max;
```

- 根据使用的 LCD 屏幕大小修改主 mk 文件中的 MAINLCD_DEV_SIZE 的值。

```
MAINLCD_DEV_SIZE = 128X160

MAINLCD_SIZE = 128X160

MAINLCM_INTERFACE = SPI

LCD_SPI = 4WIRE_8BIT_1DATA

SPI_DATA2_SEL = DI

SUBLCM_INTERFACE = NONE

LCD_DATA_WIDTH = 8BIT

* Option1:TRUE
# Option2:FALSE
### Resolution Of Main LCD Device, MAINLCD_SIZE is the size of MMI
# Option1:128X160 #define MAINLCD_DEV_SIZE_128X160
# Option2:176X220 #define MAINLCD_DEV_SIZE_176X220
# Option3:240X320 #define MAINLCD_DEV_SIZE_240X320
# Option4:320X480 #define MAINLCD_DEV_SIZE_320X480

### Resolution Of Main LCD:
# Option1:128X160 #define MAINLCD_SIZE_128X160
# Option2:176X220 #define MAINLCD_SIZE_176X220
# Option3:240X320 #define MAINLCD_SIZE_240X320
# Option4:320X480 #define MAINLCD_SIZE_320X480

#### LCM interface support
# Option1:LCM
# Option2:SPI
# Option3:NONE

#### LCD SPI mode support
# Option1:3WIRE_9BIT_1DATA
# Option2:3WIRE_9BIT_2DATA
# Option3:4WIRE_8BIT_1DATA
# Option4:4WIRE_8BIT_2DATA

#### LCD SPI data2 line select
# Option1:CI
# Option2:DI

#### Sub LCM interface support
# Option1:LCM
# Option2:SPI
# Option3:NONE

### FPGA LCM LCD 8BIT
```

2.2 调试方法

LCD 调试一般需要抓取串口 log 或利用 TRACE32 工具进行单步调试。

2.2.1 未读到 LCD ID

添加 LCD 驱动后，如果系统读取到 LCD ID，会在读 ID 的接口中打印读到的 ID 值，如下所示：

```
SCI_TraceLow("lcd: GC9307_ReadID: id1- >0x%0x, id2- >0x%x, id3- >0x%0x\n", id[3], id[2], id[1]);
```

如果未读取到 ID，可按以下思路进行调试：

- 可能是默认的 Reset 时间不够，尝试增加 DEFAULT_RESET_TIME。
- 根据硬件配置要求，确认 SPI 总线设置方式或者 SPI 速率是否正确。

2.2.2 LCD 显示异常

如果 LCD ID 正常，但 LCD 显示异常，如出现白屏、闪屏、花屏、颜色异常或显示不全等情况，可按以下思路进行调试：

- 白屏：检查 LCD 时序是否正确，驱动文件是否正确，LCD Reset 时间是否足够。
- 闪屏：

- 唤醒或开机时闪白屏一般是背光早亮问题。
- 正常使用过程中闪屏，可能是背光问题。
- 若开启 ESD（Electro Static Discharge，静电放电）防护，可能是在执行 ESD checknormal 流程时下载的初始化代码有误。
- 花屏：LCD 初始化成功，但屏幕还没有刷新数据，需要检查驱动参数配置。
- 切屏：检查屏驱动寄存器（如 tft_GC9307 的 0x44）配置，打开 TE，防止切屏。
- 颜色异常：检查屏驱动寄存器（tft_GC9307 的 0x36）配置，并与屏厂商确认屏的初始化参数是否正确。
- 显示不全：检查屏驱动寄存器（tft_GC9307 的 0x2a 和 0x2b）配置。
- 显示方向：检查屏驱动寄存器（0x36）配置。0x36 定义帧的扫描读写方向。